



ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Universidad Nacional de San Martín
Escuela de Ciencia y Tecnología

Guías de Ejercicios

Compilación Completa

- Guía G0:** Sistemas Discretos: Propiedades y Clasificación
- Guía G1:** Muestreo, Teorema de Nyquist y Cuantización
- Guía G2:** Convolución Discreta y Correlación
- Guía G3:** DFT, FFT y Análisis Espectral

Guía G0 — Sistemas Discretos: Propiedades y Clasificación

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes sistemas son: (i) Lineales, (ii) Invariantes en el tiempo, (iii) Causales y (iv) Estables.

- a) $y[n] = x[n] \cdot \cos(0.5 \pi n)$
- b) $y[n] = x^2[n]$
- c) $y[n] = x[n + 1] + x[n]$

Ejercicio 2. Un sistema se define por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n] = 2x[n] - x[n - 1]$$

- a) Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema (reemplazando $x[n]$ por $\delta[n]$).
- b) Graficar y expresar el conjunto por extensión $h[n]$.
- c) Si la entrada es $x[n] = \{1, 2, 3\}$ (para $n = 0, 1, 2$), calcular la salida $y[n]$ usando la ecuación de diferencias muestra a muestra.

Ejercicio 3. Dadas las siguientes señales: un pulso rectangular discreto $x_1[n]$ de 10 muestras de duración, y una señal senoidal $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right)$ de duración infinita:

- a) Clasifique ambas señales indicando si son de **Energía** o de **Potencia**. Justifique conceptualmente.
- b) Si en un sistema de adquisición real (como un ADC) tomamos solo 1000 muestras de la señal $x_2[n]$, ¿sigue siendo una señal de potencia o pasa a ser una señal de energía? ¿Por qué?

Guía G1 — Muestreo, Teorema de Nyquist y Cuantización

Ejercicio 1. Dada la siguiente señal analógica:

$$x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot 100 t) + 2 \sin(2\pi \cdot 250 t) - \cos(2\pi \cdot 400 t)$$

- a) ¿Cuál es la **frecuencia de Nyquist** de la señal analógica combinada?
- b) ¿Cuál es la **frecuencia de muestreo mínima** f_s teórica necesaria para digitalizar la señal sin perder información?

Ejercicio 2. Explicar conceptualmente qué es el fenómeno de *aliasing* (solapamiento) y en qué condiciones ocurre.

Ejercicio 3 — Cuantización y ADC. Un convertidor analógico-digital (ADC) bipolar de $N = 8$ bits tiene un rango completo de entrada $V_{FS} = 4$ V (acepta voltajes entre -2 V y $+2$ V). El conversor divide ese rango en $L = 2^N$ niveles uniformes, cada uno de amplitud:

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N}$$

- a) Calcule el paso de cuantización ΔV para este conversor. ¿Cuántos niveles de cuantización tiene?
- b) El error de cuantización $e[n]$ se define como la diferencia entre la señal cuantizada y la señal original. ¿En qué rango puede encontrarse $e[n]$? ¿Qué relación tiene ese rango con ΔV ?
- c) Si la entrada es una señal senoidal que ocupa *todo* el rango del conversor (amplitud $= V_{FS}/2$), la relación señal-ruido de cuantización está dada por (Holton, Cap. 6):

$$\text{SNR} \approx 6,02 N + 1,76 \quad [\text{dB}]$$

Calcule la SNR para el ADC de 8 bits.

- d) Usando la misma fórmula, determine cuántos bits N son necesarios para lograr una SNR de al menos 96 dB. ¿A qué tipo de aplicaciones apunta ese requisito?
- e) Se desea digitalizar con este ADC de 8 bits una señal de audio con componentes de hasta 20 kHz.
 - I. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima teórica que evita el aliasing?
 - II. El estándar de audio digital (CD) usa $f_s = 44,1$ kHz. ¿Por qué se elige este valor y no exactamente el mínimo teórico?

Guía G2 — Convolución Discreta y Correlación

Herramienta: Serie geométrica discreta

En el Ejercicio 1 se necesita evaluar la suma de una progresión geométrica de infinitos términos. Para $|r| < 1$, la suma converge y tiene la siguiente forma cerrada:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

Más generalmente, si la suma arranca en $n = k_0 > 0$:

$$\sum_{n=k_0}^{\infty} r^n = \frac{r^{k_0}}{1-r}$$

Este resultado se aplica directamente al calcular la convolución de $h[n] = a^n u[n]$ con una señal de soporte infinito.

Ejercicio 1. Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h[n] = (0,8)^n u[n]$, determinar analíticamente la salida $y[n]$ para una entrada escalón unitario $x[n] = u[n]$.

Recordar que la salida se obtiene por convolución: $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$.

Ejercicio 2. Dadas las señales $x[n]$ y $h[n]$ de la figura siguiente, realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ y graficar paso a paso la salida resultante.

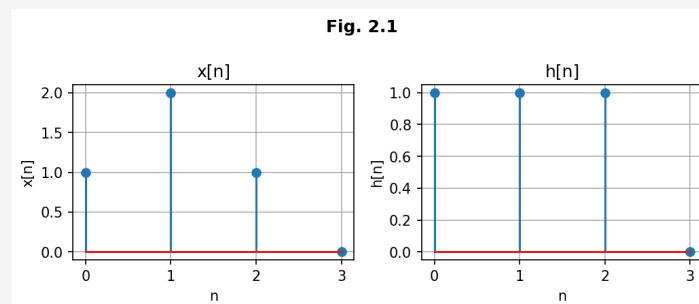


Figura 2.1: Señales $x[n]$ (izquierda) y $h[n]$ (derecha).

Ejercicio 3. Considere dos sistemas LTI. El **Sistema B** está definido por la ecuación de diferencias $y[n] = x[n] + x[n-2]$. El **Sistema A** tiene como respuesta al impulso la secuencia $h_A[n]$ obtenida como resultado de la convolución del Ejercicio 2 (es decir, $h_A[n] = x[n] * h[n]$ de la Fig. 2.1).

- Hallar la respuesta al impulso $h_B[n]$ para el Sistema B.
- Comparar $h_B[n]$ con $h_A[n]$. ¿Son iguales? En caso de que no lo sean, ¿qué términos debería agregar o modificar en la ecuación de diferencias del Sistema B para que su

respuesta al impulso sea idéntica a la del Sistema A?

- c) **Evaluación con señal de prueba:** La entrada al Sistema B es un pulso rectangular de amplitud unitaria y duración 3:

$$x[n] = \{1, 1, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

- I. Calcular analíticamente la salida $y[n]$.
- II. Graficar $x[n]$ e $y[n]$.
- III. ¿Cómo afectó el sistema a la “duración” de la señal original?

Ejercicio 4. Dada la señal de duración finita $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (válida para $n = -1, 0, 1$):

- a) Calcular la secuencia de **autocorrelación discreta** $r_{xx}[\ell]$.
- b) Graficar el resultado. ¿En qué valor de retardo ℓ se da el máximo de $r_{xx}[\ell]$ y qué significado físico tiene ese valor respecto a la energía de la señal original $x[n]$?

Guía G3 — DFT, FFT y Análisis Espectral

Repaso de Conceptos Clave

DTFT (Transformada de Fourier de Tiempo Discreto): la entrada es una secuencia discreta $x[n]$; la salida es una función *continua* y periódica (período 2π) en la frecuencia ω .

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

DFT (Transformada Discreta de Fourier): la entrada es una secuencia *finita* $x[n]$ de longitud N ; la salida es un conjunto discreto de N coeficientes complejos $X[k]$. Es la DTFT evaluada en N puntos de frecuencia $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

BIN: cada uno de los N valores complejos que produce la DFT. El bin k corresponde a la frecuencia $f_k = k f_s/N$. La resolución frecuencial es $\Delta f = f_s/N$.

FFT (Fast Fourier Transform): algoritmo eficiente para calcular la DFT. Reduce la complejidad de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log N)$.

Ejercicio 1. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2} n\right)$. Se toman $N = 8$ muestras.

- Calcule **analíticamente** los coeficientes de la DFT $X[k]$ para $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$.
- Grafique el módulo $|X[k]|$ y la fase $\angle X[k]$. Verifique en qué índices k se concentra la energía y explique su relación con la frecuencia de la senoidal y el valor medio.

Código de verificación (Python) — Ejercicio 1:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 N = 8
5 n = np.arange(N)
6 x = 4 + 3 * np.sin(np.pi * n / 2)    # Señal: x[n] = 4 + 3*sin(pi*n/2)
7
8 X = np.fft.fft(x, n=N)                # DFT de N puntos
9 k = np.arange(N)
10
11 print("x[n]:", np.round(x, 4))
12 print("\nX[k] (complejo):")
13 for kk in range(N):
14     print(f"  k={kk:2d}: {X[kk]: .3f}")
15
16 fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 7))
17 axes[0].stem(n, x)
18 axes[0].set_title("Señal en tiempo: x[n] = 4 + 3*sin(pi*n/2)")
19 axes[0].set_xlabel("n"); axes[0].set_ylabel("x[n]"); axes[0].grid(True)
20
21 axes[1].stem(k, np.abs(X))

```

```

22 axes[1].set_title("DFT (N=8): Magnitud |X[k]|")
23 axes[1].set_xlabel("k"); axes[1].set_ylabel("|X[k]|"); axes[1].grid(True)
24
25 axes[2].stem(k, np.angle(X))
26 axes[2].set_title("DFT (N=8): Fase angulo(X[k]) [rad]")
27 axes[2].set_xlabel("k"); axes[2].set_ylabel("Fase [rad]"); axes[2].grid(True)
28
29 plt.tight_layout()
30 plt.show()
31 # Verificacion: X[0]=32, X[2]=-12j, X[6]=+12j, resto ~0

```

Listing 1: EjercicioDFT_P3.1.py

Ejercicio 2. Dado un pulso discreto de longitud 3:

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

- Calcule y grafique la magnitud de la DFT para $N = 3$.
- Aplique *zero-padding* para alcanzar $N = 64$ y vuelva a graficar la magnitud de la DFT.
- Compare ambos gráficos. ¿El *zero-padding* agregó nueva información a la señal original? ¿Mejoró la resolución espectral (capacidad de separar frecuencias cercanas) o solo mejoró la definición visual del espectro continuo (DTFT)?

Código de verificación (Python) — Ejercicio 2:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 L = 3 # longitud del pulso
5 N_zp = 100000 # zero-padding grande para aproximar la DTFT continua
6
7 # Senal: x[n] = delta[n] + delta[n-1] + delta[n-2]
8 x = np.zeros(N_zp)
9 x[:L] = 1.0
10
11 X = np.fft.fft(x, n=N_zp)
12 omega_k = 2 * np.pi * np.arange(N_zp) / N_zp
13
14 # DTFT teorica para L=3: |1+ e^{-jw} + e^{-j2w}|
15 omega_c = np.linspace(0, 2 * np.pi, 2000, endpoint=False)
16 dtft_mag = np.abs(1 + np.exp(-1j * omega_c) + np.exp(-2j * omega_c))
17
18 plt.figure(figsize=(8, 4))
19 plt.plot(omega_c, dtft_mag, label="DTFT teorica (L=3)")
20 plt.plot(omega_k, np.abs(X), 'o', ms=2, label=f"Muestras DFT (N={N_zp})")
21 plt.title("DTFT vs DFT con zero-padding")
22 plt.xlabel("omega [rad]"); plt.ylabel("Magnitud")
23 plt.legend(); plt.grid(True)
24 plt.show()

```

Listing 2: pruebaDFT_P3.2.py

Ejercicio 3. Suponga que se muestrea a $f_s = 1000$ Hz tomando $N = 100$ muestras (resolución $\Delta f = f_s/N = 10$ Hz por bin). Analice:

- a) Señal $x_1[n] = \cos(2\pi \cdot 200 \cdot n/f_s)$: ¿qué ocurre en el bin correspondiente a 200 Hz?
- b) Señal $x_2[n] = \cos(2\pi \cdot 205 \cdot n/f_s)$: 205 Hz no es múltiplo exacto de Δf . ¿Qué ocurre con la energía de esta senoidal en el espectro?
- c) Explique el fenómeno observado en (b) en términos de la periodicidad implícita que asume la DFT. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

Ejercicio 4. Continuando con la señal $x_2[n]$ del ejercicio anterior (que presenta *spectral leakage*):

- a) Multiplique la señal en el dominio del tiempo por una **ventana de Hamming o Hanning** de longitud $N = 100$.
- b) Calcule la FFT de la señal ventaneada y compárela con la FFT del caso rectangular (sin ventana explícita). ¿Qué sucedió con el ancho del lóbulo principal? ¿Qué pasó con los lóbulos laterales? ¿Este intercambio es siempre ventajoso?